



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
PART TEST
21-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

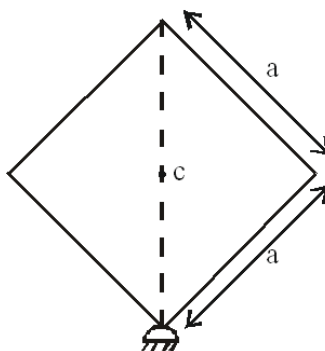
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A square plate of mass 'M' and edge 'a' is hinged at one of its vertex and is allowed to fall down in a vertical plane as shown in figure:

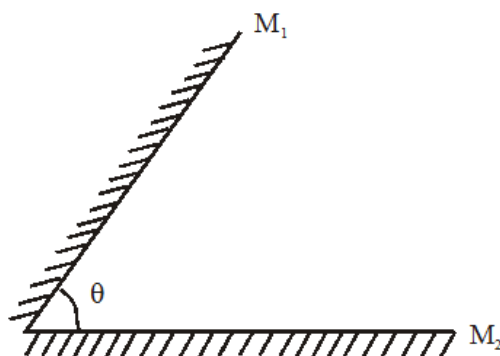


- (A) The reaction along the line joining centre & hinge becomes zero when the plate moves by an angle $\theta = 53^\circ$ from vertically upward line.
- (B) The hinge reaction when the centre comes into the same horizontal line as hinge is $\frac{mg}{4}$
- (C) The max angular acceleration of the plate is $\frac{3g}{2\sqrt{2}a}$
- (D) The max speed of the COM of the plate is $\sqrt{1.5ag}$

2. A solid sphere of mass M and radius R is allowed to roll down a rough inclined plane of angle θ . The centre of the sphere is at a height ' h ' above the ground.
- (A) If $\mu = \frac{2}{7} \tan \theta$, the solid sphere can roll without slipping.
- (B) If $\mu = \frac{\tan \theta}{7}$, the time taken by sphere to reach the bottom is $\frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{7h}{3g}}$
- (C) If $\mu = \frac{\tan \theta}{7}$, the angular speed of the sphere at the bottom is $\sqrt{\frac{10g}{7R}}$
- (D) If $\mu = \frac{\tan \theta}{7}$ the angular acceleration of sphere is $\frac{5g \sin \theta}{14R}$
3. A disk of mass M and radius ' R ' is moving on a rough horizontal surface with COM speed v_0 and some angular speed. If P is the point of contact of the disk with ground and Q is the highest point then
- (A) for $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ the magnitude of angular momentum about point P would always be $\frac{3}{2} mv_0 R$
- (B) for $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ the magnitude of angular momentum about point ' P ' can be $\frac{mv_0 R}{2}$
- (C) for $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ the angular momentum about a point taken on ground at a distance more than ' $2R$ ' from centre should remain conserved
- (D) for $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ the disk should roll without slipping.
4. The speed of light in glass lens is $2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$. If a plano convex lens of aperture 10 cm and thickness at the middle ($t = 2\text{mm}$) is taken then
- (A) the refractive index of the lens is 1.5
- (B) the radius of curvature of the curved surface is nearly 125 cm
- (C) the focal length of the lens is nearly 125 cm
- (D) all of the above

Space for Rough Work

5. A plano convex of refractive index $\frac{3}{2}$ is silvered on plane surface and it behaves like a concave mirror of focal length 30cm, then
- (A) the radius of curvature of the curved surface is 30 cm
- (B) If the curved surface is silvered the focal length would become 10cm
- (C) If the lens is dipped in water it would behave like a diverging lens.
- (D) The lens can behave like a converging lens even when the medium around it changes.
6. Two plane mirrors M_1 and M_2 are inclined at an angle ' θ ' which can be varied by rotating the mirrors as shown in figure.



- (A) If a ray coming parallel to M_2 first strikes M_1 then M_2 and then only after striking M_1 retraces its complete path then $\theta = 30^\circ$.
- (B) If a ray of light strikes the mirror M_1 at 30° from the normal to M_1 then angle of deviation suffered by ray is always 360° (consider the rays strikes only once on both mirrors)
- (C) If angle between the mirror is 30° and the ray strikes mirror M_1 at 70° to the mirror then net deviation suffered by the ray is 300° . (consider the ray strikes only once on both mirror).
- (D) None of the above

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

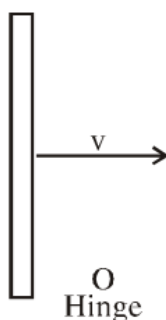
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. A uniform rod of length L is moving with speed v on a horizontal smooth surface. One end of the rod is suddenly hinged - this process takes a very small time $L/100v$. Match the ratios in list I with their values in list II.



List-I		List-II	
(P)	Speed of the centre of mass of the rod just after to just before the event.	(1)	2/3
(Q)	KE of the rod just after to just before	(2)	2/9
(R)	Average force exerted by the hinge during hinging to $(100 \times \text{force exerted by hinge after hinging})$	(3)	3/4
(S)	Time taken to turn by the rod one radian after the event to time taken to cover the length of the rod before the event.	(4)	5/6

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

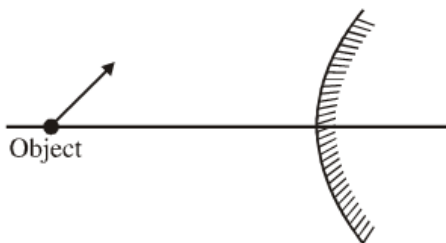
(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

8. An object lies on the principal axis of a convex mirror of focal length $f = 1.0$ m at a distance $3f$ from it. At time $t = 0$, the object starts moving with velocity components $v_0 = 1$ m/s along the principal axis (towards the mirror) and $v_0 = 1$ m/s perpendicular to the principal axis. The image moves along the line $ax + by = c$ (where a , b and c are relatively prime integers and x and y are in meters.) Match the quantities given in List-I with their magnitudes (in SI units) in List-II. We are only concerned with the time in which the rays from the object to the mirror are paraxial.



List-I		List-II	
(P)	Axial component of velocity of image at time $t = 0$	(1)	$1/3$
(Q)	Transverse component of velocity of image at time $t = 0$	(2)	$1/16$
(R)	The value of $1/a$	(3)	$1/4$
(S)	The value of $1/c$	(4)	$1/6$

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

9. A uniform disc of radius $R = 0.80$ m rolls toward a vertical step of height $R/6$ with speed u . When it hits the step, it does not bounce or slip. In order for it to climb the step, we need $u > u_1$ and for the disc not to bounce, we need $u < u_2$. Taking $g = 10 \text{ m/s}^2$ and $\sqrt{15} = 3.88$ match the quantities mentioned in List-I with their magnitudes in SI units in List-II.



List-I		List-II	
(P)	If $u = 1 \text{ m/s}$, the angular velocity of the disc immediately after impact	(1)	7/27
(Q)	u_1	(2)	1.41
(R)	$u_2 - u_1$	(3)	1.50
(S)	If $u = 1 \text{ m/s}$ and mass of disc = 1 kg, the horizontal component of the impulse that the disc experiences from the step.	(4)	10/9

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

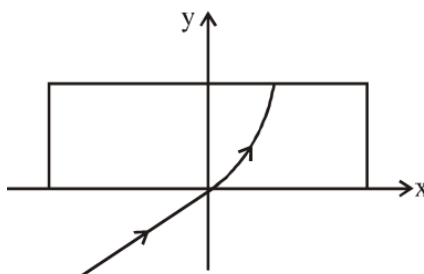
(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

10. A slab occupies the region between $y = 0$ and $y = R = 1$ m. Rays of light traveling in the XY plane enter the slab at the origin at angle of incidence i and are found to travel in circular paths. Consider the following cases:
 Case 1 : The refractive index of the slab, μ , varies from 1 at $y = 0$ to infinity at $y = R$ and $i = 90^\circ$.
 Case 2 : The refractive index of the slab, μ , varies from infinity at $y = 0$ to 1 at $y = R$ and $i = 0^\circ$.



List-I		List-II	
(P)	In case 1, $1/\mu$ at $y = R/4$	(1)	$4/5$
(Q)	In case 1, x at $y = 2R/5$	(2)	$1/5$
(R)	In case 2, $1/\mu$ at $y = R/2$	(3)	$3/4$
(S)	In case 2, x at $y = 3R/5$	(4)	$1/2$

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

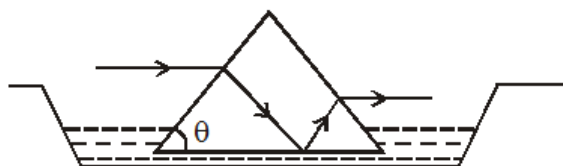
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

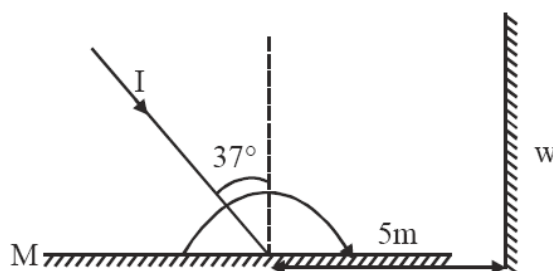
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Isosceles triangle glass prism stands with its base in water. The angle that its two equal sides makes with base are θ each. An incident ray of light parallel to the water surface internally reflect at the glass water interface and subsequently re-emerges into the air, for this θ must be at least $\tan^{-1}x$. Find the value of x . ($\mu_g = \frac{5}{3}$, $\mu_w = \frac{4}{3}$)

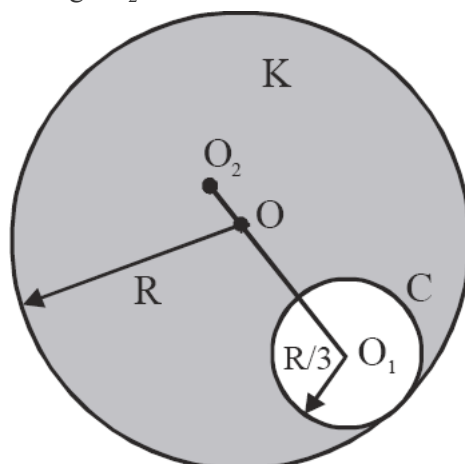


2. A light ray I is incident on a plane mirror M. The mirror is rotated in the direction as shown in the figure by an arrow at frequency $\frac{2}{\pi}$ rps. The light reflected by the mirror is received on the wall W at a distance 5 m from the axis of rotation. When the angle of incidence become 37° the speed (in m/s) of a spot on the wall is

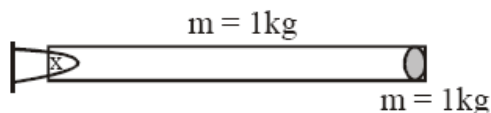


Space for Rough Work

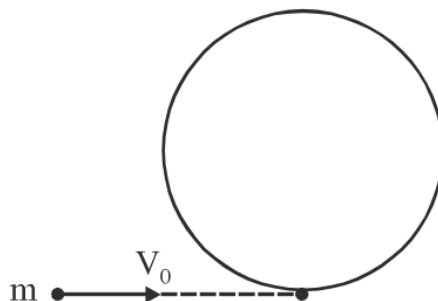
3. Centre of a circular disc of uniform density of radius $R = 0.5\text{m}$ and mass $M = 81\text{ kg}$ is at O . The disc may be assumed to have two part one is another circular disc C of radius $R/3$ with centre at O_1 ($OO_1 = 2R/3$) and the other part K , has its centre of mass at O_2 . Moment of inertia of disc K about an axis perpendicular to this plane of the disc and passing through O_2 is



4. Rod is released from the position as shown. Find hinge force (in N) when it becomes vertical.

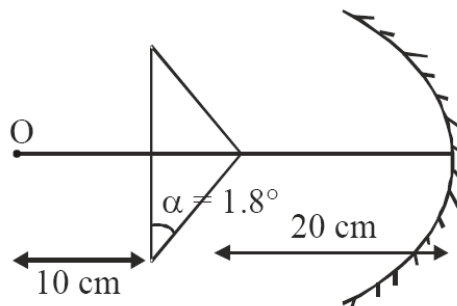


5. A disc of Mass ' M ' = 6kg and Radius $R = 3\text{m}$ is lying on a horizontal smooth surface free to move. A particle of mass m moving with velocity $V_0 = 5.2\text{ m/s}$ strikes at the surface tangentially as shown in fig. Calculate velocity (in m/s) of centre of disc (for $e = 0$)

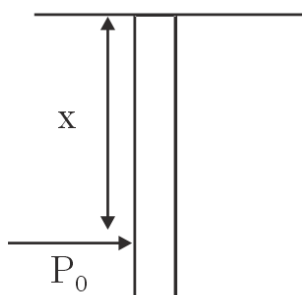


Space for Rough Work

6. A uniform thin rod of mass $M = 2 \text{ kg}$ and length $\ell = 2\text{m}$ is standing on a smooth horizontal surface. A slight disturbance cause the lower end to slip on the smooth surface and the rod start falling. Find the velocity of centre of mass (in m/s) of the rod at the instant when rod makes an angle 53° with horizontal.
7. In the given figure 'O' is a point object kept on the principal axis of a concave mirror of radius of curvature 20 cm , prism of angle 1.8° . Light falling on the prism (at a small angle of incidence) get refracted through prism and then fall on the mirror. Refractive index of prism is $3/2$. Find the distance (in cm) between image formed by the concave mirror due to this light.



8. A uniform rod of length 0.72 m is pivoted at one end and is hanging. It receive a horizontal impulse at a distance x below the pivot as shown. If the impulse applied by the pivot is zero then find the value of x (in m).



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

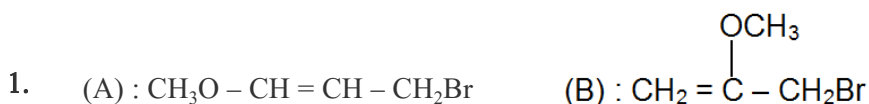
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

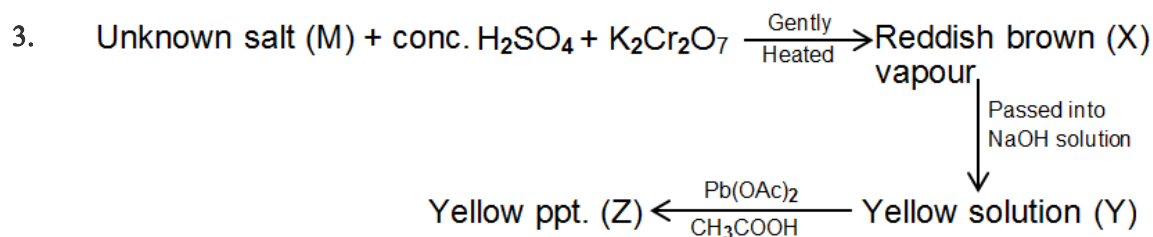
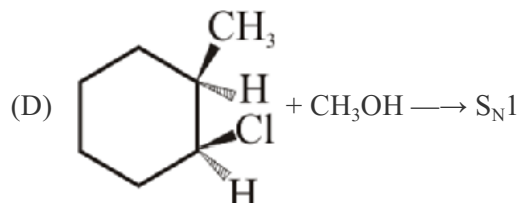
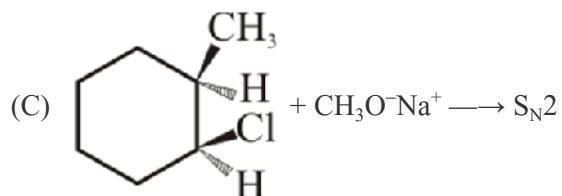
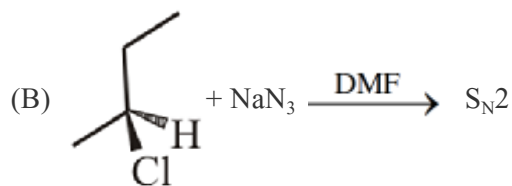
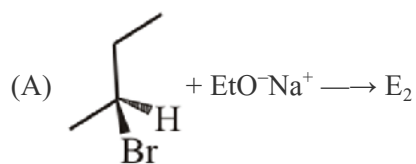


Which of the following is(are) true about compounds (A) and (B)?

- (A) Solvolysis of compound (A) is faster than compound (B).
- (B) $\text{S}_{\text{N}}2$ reaction of compound (A) is faster than compound (B).
- (C) $\text{S}_{\text{N}}2$ reaction of compound (B) is faster than compound (A).
- (D) Compound (A) undergoes reaction under unimolecular as well as bimolecular conditions.

Space for Rough Work

2. Which of the following reactions are correctly matched with respective mechanisms?



The salt M is/are

- (A) KCl (B) SnCl_2 (C) SnCl_4 (D) NaCl

Space for Rough Work

4. Which of the following statements is/are true ?
- (A) Fe^{3+} gives red precipitate with dimethyl glyoxime in alkaline solution.
- (B) Cu^{2+} ions produce a white precipitate when KCN solution is added in a small quantity.
- (C) Hg^{2+} ions give deep blue precipitate with cobalt acetate and ammonium thiocyanate.
- (D) Ag_2O dissolve in nitric acid and also in ammonia solution.
5. 16.2 g of an ionic solid (100% dissociated in water) is dissolved in 1L water. The osmotic pressure at 27°C for the solution is 60 R (R is universal gas constant). Assume the density of cubic unit cell of ionic solid is 40 g/cm^3 and anion form the lattice in which octahedral void at body centre is vacant and cell is electrically neutral. If edge length of lattice of ionic solid is $3\text{ \AA}$ and molar mass 162 g/mol , select incorrect statement(s) (Use $N_A = 6 \times 10^{23}$).
- (A) 100% tetrahedral voids are occupied (B) 100% octahedral voids are occupied
- (C) 50% tetrahedral voids are occupied (D) 50% octahedral voids are occupied
6. Which of the following statement(s) is/are correct : (Assume ideal behaviour and identical conditions)
- (A) Rate of effusion is directly proportional to area of hole through which gas is escaping
- (B) Helium escapes at a rate 2.65 times as fast as CO does.
- (C) Helium escapes at a rate 4 times as fast as CO_2 does.
- (D) Helium escapes at a rate 4 times as fast as SO_2 does.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Consider a 1.0-L container of neon gas initially at STP. Will the average kinetic energy and frequency of collisions of gas molecules with the walls of the container increase, decrease, or remain the same under each of the following conditions?

List-I		List-II	
(P)	The temperature is increased to 100°C. (at constant V)	(1)	Average Kinetic Energy Per mol Increase
(Q)	The temperature is decreased to -50°C. (at constant V)	(2)	Same Average Kinetic Energy Per mol
(R)	The volume is decreased to 0.5 L. (at constant T)	(3)	wall collision frequency increase
(S)	The number of moles of neon is doubled. (at constant T and V)	(4)	wall collision frequency decrease
		(5)	Average Kinetic Energy Per mol decrease

(A) P → 1,3; Q → 4,5; R → 2,3; S → 2, 3

(B) P → 2,3; Q → 4,5; R → 3,4; S → 1,3

(C) P → 1,4; Q → 2,3; R → 4,5; S → 3,5

(D) P → 1,3; Q → 1,4; R → 1,4; S → 2,5

Space for Rough Work

8. Van der Waals constant a and b for a gas are $4.0 \text{ atm L}^2/\text{mol}^2$ and 0.05 L/mol , respectively. If 80g of the gas (molecular mass = 16) is placed in a 10 L vessel at 300 K , then

List-I		List-II	
(P)	Pressure correction (in atm)	(1)	0.0625
(Q)	Free volume of gas (in L)	(2)	1
(R)	Actual volume occupied by molecules (in L)	(3)	9.75
(S)	Volume correction (in L)	(4)	0.25

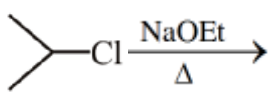
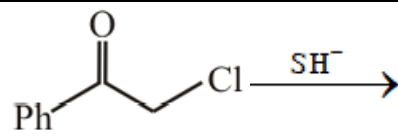
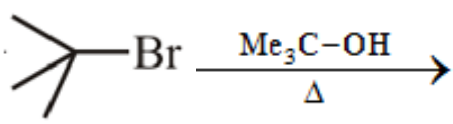
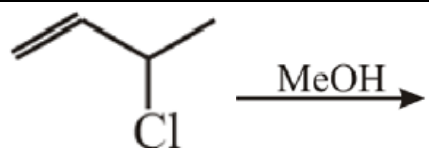
- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$
9. Borax Bead test is carried out when the original mixture is coloured. It is done with the help of a clean platinum wire on which a small loop is made at the end. When borax is heated on platinum wire loop a transparent glass like bead is obtained. The hot bead is brought in contact with salt till it reacts with fused borax and colour is imparted to the bead. Bead colour is noted.

List-I		List-II	
(P)	Blue Green	(1)	Mn^{2+}
(Q)	Yellow	(2)	Cr^{3+}
(R)	Green	(3)	Fe^{3+}
(S)	Violet	(4)	Cu^{2+}

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

10. Match the following reaction in List I with appropriate reaction in List II and select the correct answer using the code given below the List:

List-I		List-II	
(P)		(1)	S _N 2
(Q)		(2)	E ₂
(R)		(3)	S _N 1
(S)		(4)	E ₁

(A) P → 2; Q → 1; R → 4; S → 3

(B) P → 2; Q → 1; R → 3; S → 4

(C) P → 1; Q → 3; R → 2; S → 4

(D) P → 1; Q → 3; R → 4; S → 2

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

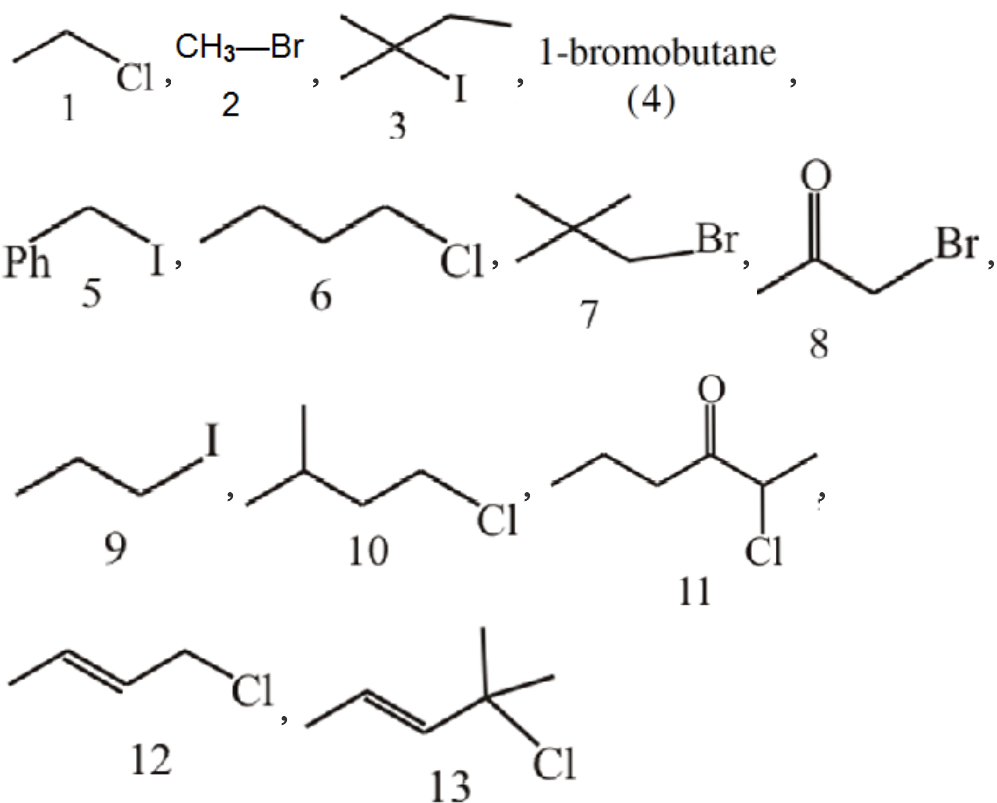
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A solid 'AB' has rock-salt structure. The radius ratio $\left(\frac{r_A^+}{r_B^-}\right)$ is 0.50. The packing fraction of the solid is.
2. A 100 L flask contains a mixture of methane (CH_4) and argon gases at 27°C . The mass of argon present is 260g and the mole fraction of methane in the mixture is 0.750. The total kinetic energy of the gaseous mixture is (in Kcal). ($R = 2 \text{ Cal k}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Space for Rough Work

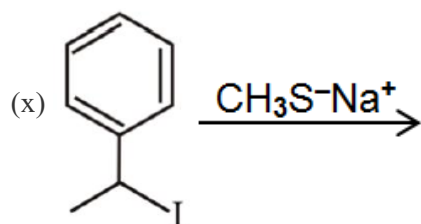
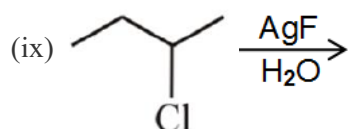
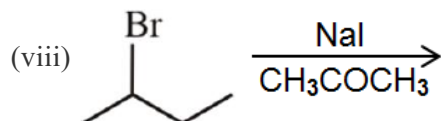
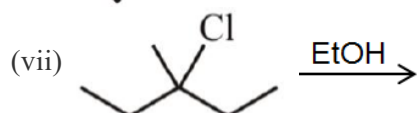
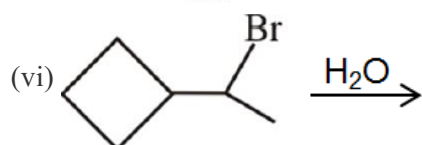
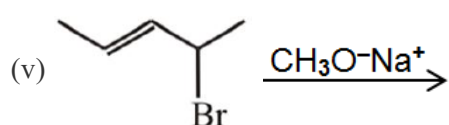
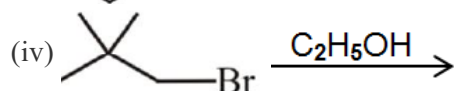
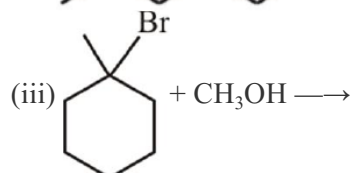
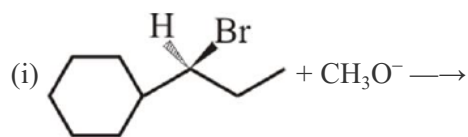
3. How many of the following alkyl halides can undergo reaction by S_N2 mechanism under suitable conditions?



4. How many optically active monobromides are possible on bromination of a mixture containing all isomers of C_6H_{14}

Space for Rough Work

5. In how many of the following reactions, the rate of reaction increases by increasing the concentration of nucleophile?

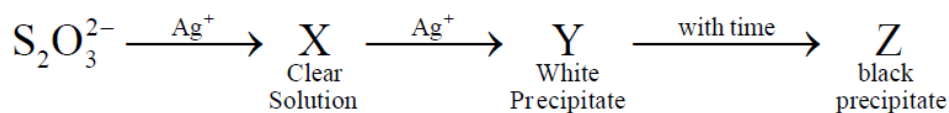


Space for Rough Work

6. Among the following statements
- (i) Ag_2SO_3 is insoluble in dilute HNO_3 .
 - (ii) Nitrogen dioxide (NO_2) is absorbed by ferrous sulphate solution forming brown solution.
 - (iii) Heavy metal chlorides like AgCl , HgCl_2 , etc. do not respond to chromyl chloride test.
 - (iv) The group reagent for III group basic radicals is NaOH .
 - (v) Green colour of alkaline tetrahydroxidochromate (III) becomes yellow on adding H_2O_2 .
 - (vi) Titan yellow solution gives red colouration/ppt. with a neutral solution containing Mg^{2+} ions
 - (vii) Solution of nitrite is decomposed by sulphamic acid.
 - (viii) Fe^{2+} ions give brown colour precipitate with $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ ions solution.
 - (ix) Green precipitate of $\text{Cr}(\text{OH})_3$ is soluble in excess Na_2O_2 .

If a is total number of correct while b is total number of incorrect statements find $\frac{a^2 + b^2}{3}$.

7. In the following reaction sequence in aqueous solution, the molar mass (g/mole) of precipitate Z is (Given atomic mass of $\text{Ag} = 107.87$ g/mol, $\text{S} = 32$ g/mol, $\text{O} = 16$ g/mol, $\text{H} = 1$ g/mol)



8. Among PbS , CdS , As_2S_3 , CuS , HgS , Ag_2S , NiS , CoS , Bi_2S_3 , SnS_2 , ZnS

a is number of black colour sulphide

b is number of white colour sulphide

c is number of yellow colour sulphide

Find the value of $\frac{a^2 - b}{c}$.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- Let $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\vec{C} = \hat{j} + \hat{k}$. If the vector $\vec{B} \times \vec{C}$ can be expressed as $\vec{B} \times \vec{C} = x\vec{A} + y\vec{B} + z\vec{C}$ where x, y, z are scalars, then which of the following is/are correct

(A) $x + 2z = 0$	(B) $x = 2y = 2z = 1$
(C) $y + z = 0$	(D) $x = 2y$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin^n 1^\circ + \cos^n 1^\circ)^{1/n}$, is

(A) greater than $\frac{1}{\sqrt{2}}$	(B) greater than $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(C) less than $\frac{\sqrt{3}}{2}$	(D) equal to 1

Space for Rough Work

3. Let P denotes the plane consisting of all points that are equidistant from the points A(−4, 2, 1) and B(2, −4, 3) and Q be the plane $x - y + cz = 1$ where $c \in \mathbb{R}$.
- (A) The plane P is parallel to plane Q if $c = 1/3$
- (B) The plane P is parallel to plane Q if $c = 3$
- (C) If angle between the planes P & Q is 45° , then product of all possible values of 'c' is −2
- (D) If angle between the planes P & Q is 45° , then sum of all possible values of 'c' is $\frac{24}{17}$
4. If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^{1/x} + be^{-1/x}}{ce^{1/x} + de^{-1/x}} = 2$, then the roots of $bx^2 + (a - 2c)x - 2d = 0$; $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ are
- (A) real (B) integral (C) rational (D) equal
5. If $f(x)$ is a continuous function for all $x \in \mathbb{R}$ and the range of $f(x)$ is $(2, \sqrt{26})$ and $g(x) = \left[\frac{f(x)}{a} \right]$ is continuous for all $x \in \mathbb{R}$ ([.] denotes the greatest integer function), then which of the following cannot be a value of 'a' :
- (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 5
6. If $f(x) = \cos^{-1} \left(\frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} \right)$, then $f'(x) =$
- (A) $\frac{-2nx^{n-1}}{x^{2n} + 1}$, if n is even (B) $\frac{-2nx^n}{|x|(x^{2n} + 1)}$, if n odd & $x \neq 0$
- (C) $\frac{-2nx^n}{|x|(x^{2n} + 1)}$, if n even & $x \neq 0$ (D) $\frac{-2nx^{n-1}}{x^{2n} + 1}$, if n is odd

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7.	List-I	List-II
(P)	If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are any two unit vectors, then possible integer in the range of $\frac{3 \vec{a} + \vec{b} }{2} + 2 \vec{a} - \vec{b} $ can be	(1) 0
(Q)	If $\hat{a}, \hat{b}$ and $\hat{c}$ are non coplanar vectors then the vectors $\vec{V}_1 = \hat{a} + 2\hat{b} + 3\hat{c}$; $\vec{V}_2 = \lambda\hat{b} + 4\hat{c}$ and $\vec{V}_3 = (2\lambda - 1)\hat{c}$ where λ is a scalar, can be coplanar, for λ equal to	(2) 1
(R)	The distance of the z-axis from the image of the point A (2, -3, 3) in the plane $x - 2y - z + 1 = 0$, is	(3) 2
(S)	The figure shows a pyramid OABCD (where O is the origin). The base OABC is a square of side 1 unit. The point D is at a distance of 1 unit from the square base. D lies on the normal passing through the centroid of the base. If the angle between $\vec{OB}$ and $\vec{OD}$ is $\tan^{-1}\sqrt{K}$, then K is equal to	(4) -1
		(5) 4

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

Space for Rough Work

8. Let $f_1(x)$ and $f_2(x)$ be two linear polynomials defined from $[-1, 1]$ onto $[0, 2]$. $f_1(x)$ is an increasing function and $f_2(x)$ is a decreasing function.

List-I		List-II	
(P)	If N is the number of dissimilar terms in $(f_1(x))^{2010} + (f_2(x))^{2010}$ then the value of 'r' for which $\binom{N-1000}{r}$ is greatest, is (where $\binom{k}{r}$ equals kC_r)	(1)	1
(Q)	The term independent of 'x' in the expansion of $\left(9x - \frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$, $x > 0$, is α times the corresponding binomial co-efficient. Then 'α' is	(2)	2
(R)	If $\left \sum_{x=2}^{\infty} \frac{1}{f_1(x) f_2(x)} \right = \frac{3}{n}$, then n is	(3)	3
(S)	If $ f_1(z) = 1$ and $ f_2(z) = 2$, where z is a complex number, then the number of values of z consistent with both equations equals	(4)	4
		(5)	5

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

9.

List-I		List-II	
(P)	$\cot^{-1}(\tan(-37^\circ))$	(1)	143°
(Q)	$\cos^{-1}(\cos(-233^\circ))$	(2)	127°
(R)	$\sin\left(\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)\right)$	(3)	$\frac{3}{4}$
(S)	$\cos\left(\frac{1}{2}\arccos\left(\frac{1}{8}\right)\right)$	(4)	$\frac{2}{3}$
		(5)	None of the above

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

10.

List-I		List-II	
(P)	If $\cot^{-1}x + \cot^{-1}y + \cot^{-1}z = \frac{\pi}{4}$, then $xy + yz + zx + x + y + z - xyz =$	(1)	3
(Q)	The number of solution(s) of the equation $2(\sin^{-1}x)^2 - 5\sin^{-1}x + 2 = 0$ is	(2)	0
(R)	If $\sin^{-1}2x - \cos^{-1}2x = \sin^{-1}(6x - 2)$, then number of values of x is	(3)	2
(S)	If $3\tan^{-1}(2 - \sqrt{3}) - \tan^{-1}\frac{1}{x} = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$, then x =	(4)	1

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3, 4$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. Consider two lines $L_1 : \frac{x-7}{3} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-3}{1}$ and $L_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{3}$. If a line L whose direction ratios are $\langle 2, 2, 1 \rangle$ intersect the line L_1 and L_2 at A and B , then find the distance AB .
 2. A twice differentiable function $f(x)$ is defined for all real numbers and satisfies the following conditions $f(0) = 2$; $f'(0) = -5$ and $f''(0) = 3$. The function $g(x)$ is defined by $g(x) = e^{ax} + f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, where 'a' is a positive constant. If $g'(0) + g''(0) = 0$. Find the value of 'a'.
 3. Suppose that f and g are non-constant continuous and differentiable, real valued functions on $\mathbb{R}$. If for every $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x+y) = f(x).f(y) - g(x).g(y)$ and $g(x+y) = g(x).f(y) + f(x).g(y)$. Also $f'(0) = 0$ then find the value of $\frac{1 - \left\{ (f(x))^6 + (g(x))^6 \right\}}{(f(x))^2 (g(x))^2}$.
-

Space for Rough Work

4. Let A_1, A_2, A_3, A_4 be the areas of the triangular faces of a tetrahedron and h_1, h_2, h_3, h_4 be the corresponding altitudes drawn from the opposite vertices of the tetrahedron. If volume of tetrahedron is 5 cubic units, then find the minimum value of $(A_1 + A_2 + A_3 + A_4)(h_1 + h_2 + h_3 + h_4)$ (in cubic units).
5. If $0 < \cos^{-1} x < 1$ and $1 + \sin(\cos^{-1} x) + \sin^2(\cos^{-1} x) + \sin^3(\cos^{-1} x) + \dots \infty = 2$, then find the value of x^2 .
6. A student forgot the product rule for differentiation and made the mistake of thinking that $(f \cdot g)' = f' \cdot g'$. However he was lucky to get the correct answer. The function f that he used was $f(x) = e^{x^2}$. If the domain of $g(x)$ is the interval $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$ with $g(1) = e$, then the value of $g(5)e^{-5}$ is

Space for Rough Work

7. Let ABCD be any quadrilateral. P and Q are the midpoints of its diagonal. If $\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{BC}^2 + \overrightarrow{CD}^2 + \overrightarrow{DA}^2 - \overrightarrow{AC}^2 - \overrightarrow{BD}^2 = \lambda \overrightarrow{PQ}^2$, then find the value of λ .
8. A sequence $x_1, x_2, x_3, \dots$ of positive real numbers is such that $x_1 = \tan^{-1}2$ and $\sin(x_{n+1} - x_n) + 2^{-(n+1)} \sin x_n \cdot \sin x_{n+1} = 0$ for all $n \geq 1$ further $x_1 > x_2 > x_3 > \dots > x_{n+1} > \dots$. Find the greatest integral value of 'n', such that $\cot x_n < \frac{1023}{1024}$.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
PART TEST
21-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

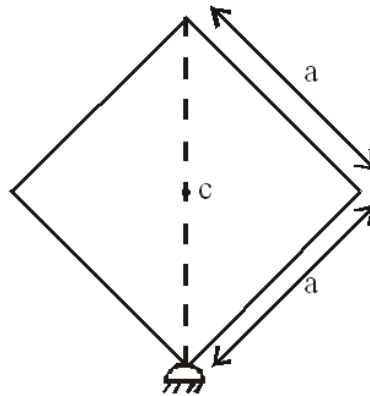
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. द्रव्यमान 'M' तथा भुजा 'a' वाली एक वर्गाकार प्लेट को इसके किसी एक शीर्ष पर कीलकीत किया गया है तथा इसे ऊर्ध्वाधर तल में नीचे की ओर चित्रानुसार गिरने दिया जाता है।

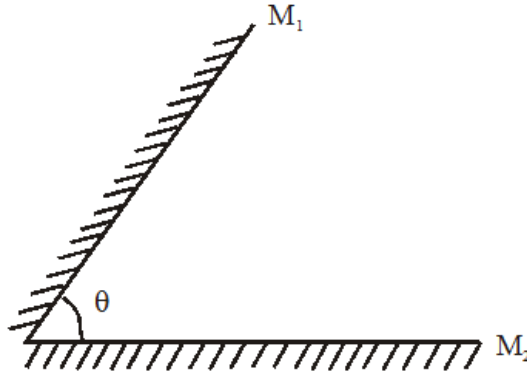


- (A) प्लेट के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थित रेखा से $\theta = 53^\circ$ कोण पर गति करने पर केन्द्र तथा कीलक को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश प्रतिक्रिया शून्य हो जाती है।
- (B) जब केन्द्र कीलक की समान क्षैतिज रेखा में आ जाता है तो कीलक प्रतिक्रिया $\frac{mg}{4}$ होगी।
- (C) प्लेट का अधिकतम कोणीय त्वरण $\frac{3g}{2\sqrt{2}a}$ है।
- (D) प्लेट के द्रव्यमान केन्द्र की अधिकतम चाल $\sqrt{1.5ag}$ है।

2. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाले एक ठोस गोले को θ कोण वाले एक खुरदरे आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़काया जाता है। गोले का केन्द्र धरातल से ऊपर 'h' ऊँचाई पर है।
- (A) यदि $\mu = \frac{2}{7} \tan \theta$ है तो ठोस गोला बिना फिसले लुढ़क सकता है।
- (B) यदि $\mu = \frac{\tan \theta}{7}$ है तो गोले द्वारा पेंदे तक पहुँचने में लगा समय $\frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{7h}{3g}}$ है।
- (C) यदि $\mu = \frac{\tan \theta}{7}$ है तो गोले की पेंदे पर कोणीय चाल $\sqrt{\frac{10g}{7R}}$ है।
- (D) यदि $\mu = \frac{\tan \theta}{7}$ है तो गोले का कोणीय त्वरण $\frac{5g \sin \theta}{14R}$ है।
3. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या ' R ' वाली एक चकती एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर द्रव्यमान केन्द्र की चाल v_0 तथा किसी कोणीय चाल से गतिशील है। यदि P धरातल के साथ चकती का संपर्क बिन्दु है तथा Q उच्चतम बिन्दु है तो
- (A) $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ के लिये बिन्दु P के सापेक्ष कोणीय संवेग का परिमाण सदैव $\frac{3}{2} mv_0 R$ होगा।
- (B) $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ के लिये बिन्दु ' P ' के सापेक्ष कोणीय संवेग का परिमाण सदैव $\frac{mv_0 R}{2}$ हो सकता है।
- (C) $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ के लिये धरातल पर केन्द्र से ' $2R$ ' दूरी से अधिक दूरी पर लिये गये बिन्दु के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षित रहता है।
- (D) $\omega_0 = \frac{v_0}{R}$ के लिये चकती बिना फिसले लुढ़केगी।
4. प्रकाश की काँच के लेंस में चाल $2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ है। यदि 10 cm द्वारक तथा मध्य में मोटाई ($t = 2\text{mm}$) वाला समतलोत्तल लेंस लिया जाये तो
- (A) लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है।
- (B) वक्रिय सतह की वक्रता त्रिज्या लगभग 125 cm है।
- (C) लेंस की फोकस दूरी लगभग 125 cm है।
- (D) उपरोक्त सभी

रफ कार्य के लिए जगह

5. अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ वाले समतलोत्तल लेंस की समतल सतह को रजतित किया जाता है तथा यह 30cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की भाँति कार्य करता है तो :-
- (A) वक्रिय सतह की वक्रता त्रिज्या 30 cm है।
 (B) यदि वक्रिय सतह को रजतित कर दिया जाये तो फोकस दूरी 10cm हो जायेगी।
 (C) यदि लेंस को जल में डुबोया जाता है तो यह अपसारी लेंस की भाँति कार्य करेगा।
 (D) लेंस; अभिसारी लेंस की भाँति कार्य कर सकता है चाहे इसके चारों ओर का माध्यम परिवर्तित हो जाये।
6. दो समतल दर्पण M_1 तथा M_2 कोण ' θ ' पर झुके हुये है जो कि दर्पणों को घूर्णन कराने पर परिवर्तित हो सकता है।



- (A) यदि M_2 के समान्तर आने वाली किरण पहले M_1 से तथा फिर M_2 से टकराती है तथा फिर केवल M_1 से टकराने के पश्चात् यह इसके पूर्ण पथ पर लौट जाती है तो $\theta = 30^\circ$ होगा।
 (B) यदि प्रकाश की किरण दर्पण M_1 से M_1 के अभिलम्ब से 30° कोण पर टकराती है तो किरण द्वारा तय विचलन कोण सदैव 360° होगा (माना दोनों दर्पणों पर किरणें केवल एक बार टकराती है।)
 (C) यदि दर्पणों के मध्य कोण 30° है तथा किरण दर्पण M_1 से दर्पण से 70° कोण पर टकराती है तो किरण द्वारा तय कुल विचलन 300° है। (माना कि किरण दोनों दर्पण पर केवल एक बार टकराती है।)
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

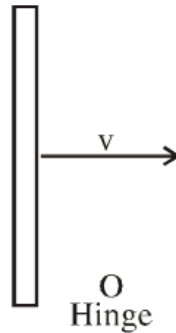
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. लम्बाई L वाली एक समरूप छड़ एक क्षैतिज चिकनी सतह पर चाल v से गतिशील है। छड़ का एक सिरा अचानक कीलकीत कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत अल्प समय $L/100v$ के लिये होती है। सूची I में दिये गये अनुपातों का सूची II में दिये गये संगत मानों से मिलान कीजिये।

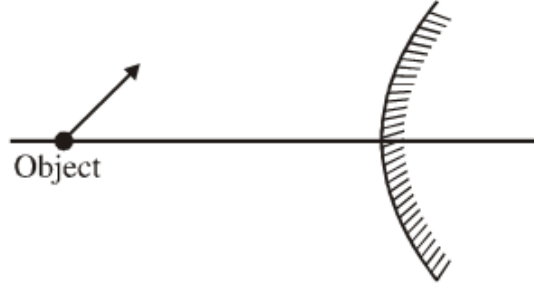


सूची-I		सूची-II	
(P)	छड़ के द्रव्यमान केन्द्र की इस घटना के ठीक पश्चात् तथा ठीक पूर्व चाल	(1)	2/3
(Q)	ठीक पश्चात् तथा ठीक पूर्व छड़ की गतिज ऊर्जा	(2)	2/9
(R)	कीलकीत करने के दौरान कीलक द्वारा लगाया गया औसत बल ($100 \times$ कीलकीत करने के पश्चात् कीलक द्वारा लगाया गया बल)	(3)	3/4
(S)	घटना के पश्चात् छड़ द्वारा एक रेडियन घूमने में लगा समय तथा घटना के पूर्व छड़ की लम्बाई तय करने में लगा समय	(4)	5/6

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$ (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक बिम्ब फोकस दूरी $f = 1.0 \text{ m}$ वाले एक उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष पर इससे $3f$ दूरी पर स्थित है। समय $t = 0$ पर बिम्ब मुख्य अक्ष (दर्पण की ओर) के अनुदिश वेग घटक $v_0 = 1 \text{ m/s}$ से तथा मुख्य अक्ष के लम्बवत् $v_0 = 1 \text{ m/s}$ वेग से गति करना प्रारम्भ करता है। प्रतिबिम्ब रेखा $ax + by = c$ (जहाँ a , b तथा c सापेक्षिक रूप से अभाज्य पूर्णांक है तथा x , y मीटर में है।) के अनुदिश गति करता है। सूची-I में दी गयी राशियों का सूची-II में उनके परिमाणों (SI इकाई में) के साथ मिलान कीजिये। हम केवल उस समय पर विचार करते हैं जिसमें बिम्ब से दर्पण की ओर जाने वाली किरणें उपाक्षीय होती हैं।



सूची-I		सूची-II	
(P)	समय $t = 0$ पर प्रतिबिम्ब के वेग का अक्षीय घटक	(1)	$1/3$
(Q)	समय $t = 0$ पर प्रतिबिम्ब के वेग का अनुप्रस्थ घटक	(2)	$1/16$
(R)	$1/a$ का मान	(3)	$1/4$
(S)	$1/c$ का मान	(4)	$1/6$

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

9. त्रिज्या $R = 0.80 \text{ m}$ वाली एक समरूप चकती $R/6$ ऊँचाई वाली एक ऊर्ध्वाधर सीढ़ी की ओर चाल u से लुढ़कती है। जब यह सीढ़ी से टकराती है तो यह ना तो उछलती है ओर ना ही फिसलती है। इसे सीढ़ी पर चढ़ाने के लिये हमें $u > u_1$ की आवश्यकता है तथा चकती के नही उछलने के लिये $u < u_2$ की आवश्यकता है। $g = 10 \text{ m/s}^2$ तथा $\sqrt{15} = 3.88$ लेते हुये सूची-I में दी गयी राशियों का सूची-II में उनके परिमाण (SI इकाई में) के साथ मिलान कीजिये।



सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $u = 1 \text{ m/s}$ है तो टक्कर के तुरन्त पश्चात् चकती का कोणीय वेग	(1)	$7/27$
(Q)	u_1	(2)	1.41
(R)	$u_2 - u_1$	(3)	1.50
(S)	यदि $u = 1 \text{ m/s}$ तथा चकती का द्रव्यमान $= 1 \text{ kg}$ है तो चकती पर सीढ़ी द्वारा लगाये गये आवेग का क्षैतिज घटक	(4)	$10/9$

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

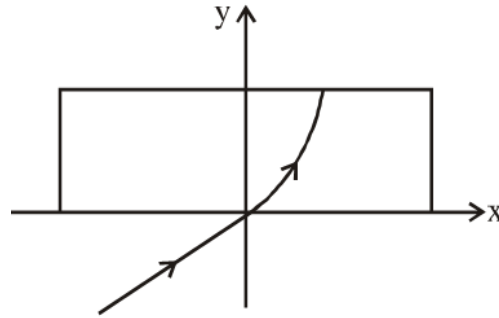
(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

10. एक पट्टिका $y = 0$ तथा $y = R = 1 \text{ m}$ के मध्य प्रभाग में स्थित है। XY तल में गतिशील प्रकाश की किरणें पट्टिका में मूल बिन्दु पर आपतन कोण i पर प्रवेश करती हैं तथा वृत्ताकार पथों में गति करती हैं। निम्न प्रकरणों पर विचार कीजिये।
 प्रकरण-1 : पट्टिका के अपवर्तनांक μ का मान $y = 0$ पर 1 से $y = R$ पर अनन्त तक परिवर्तित होता है तथा $i = 90^\circ$ है।
 प्रकरण-2 : पट्टिका के अपवर्तनांक μ का मान $y = 0$ पर अनन्त से $y = R$ पर 1 तक परिवर्तित होता है तथा $i = 0^\circ$ है।



सूची-I		सूची-II	
(P)	प्रकरण 1 में $y = R/4$ पर $1/\mu$	(1)	$4/5$
(Q)	प्रकरण 1 में $y = 2R/5$ पर x	(2)	$1/5$
(R)	प्रकरण 2 में $y = R/2$ पर $1/\mu$	(3)	$3/4$
(S)	प्रकरण 2 में $y = 3R/5$ पर x	(4)	$1/2$

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

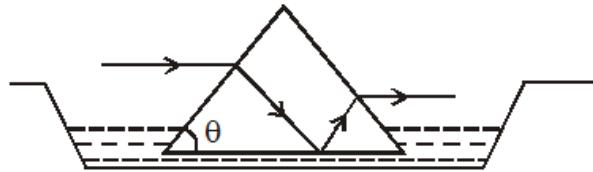
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

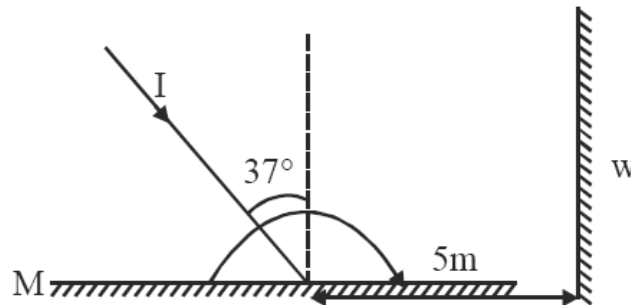
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार काँच का प्रिज्म इस प्रकार रखा हुआ है कि इसका आधार जल में है। इसकी दो समान भुजायें प्रत्येक, आधार के साथ θ कोण बनाती है। जल सतह के समान्तर आपतित प्रकाश किरण काँच-जल सतह पर आन्तरिक रूप से परावर्तित होती है तथा तदोपरान्त पुनः वायु में निर्गत हो जाती है। इसके लिये θ का न्यूनतम मान $\tan^{-1}x$ होना चाहिये। x का मान ज्ञात कीजिये।

$$(\mu_g = \frac{5}{3}, \mu_w = \frac{4}{3})$$

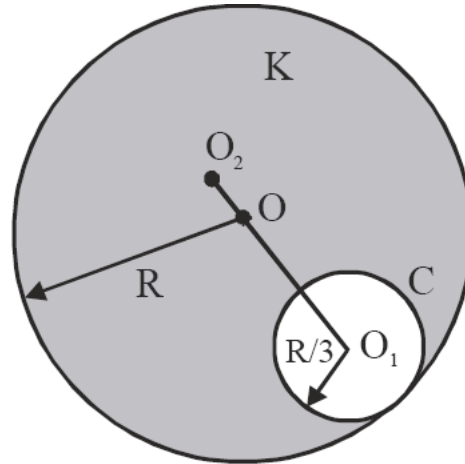


2. एक प्रकाश किरण I समतल दर्पण M पर आपतित होती है। दर्पण को चित्र में तीर द्वारा दर्शायी गयी दिशा में आवृत्ति $\frac{2}{\pi}$ rps पर घूर्णन कराया जाता है। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश घूर्णन अक्ष से 5 m दूरी पर दीवार W पर प्राप्त किया जाता है। आपतन कोण 37° होने पर दीवार पर एक धब्बे की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये।

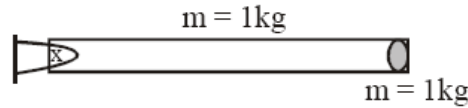


रफ कार्य के लिए जगह

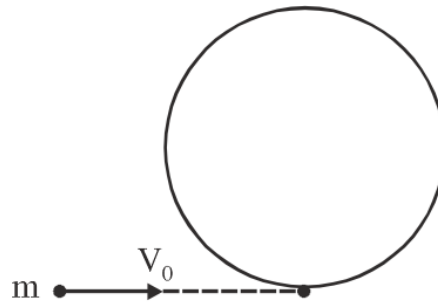
3. त्रिज्या $R = 0.5\text{m}$ तथा द्रव्यमान $M = 81\text{ kg}$ वाली एक समरूप घनत्व वाली वृत्ताकार चकती का केन्द्र O पर है। माना कि चकती के दो भाग माने जा सकते हैं। एक त्रिज्या $R/3$ वाली अन्य वृत्ताकार चकती C जिसका केन्द्र O_1 ($OO_1 = 2R/3$) पर है तथा दूसरा भाग K है जिसका द्रव्यमान केन्द्र O_2 पर है। चकती K का चकती के इस तल के लम्बवत् तथा O_2 से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिये।



4. चित्रानुसार एक छड़ को प्रदर्शित स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। इसके ऊर्ध्वाधर होने पर कीलक बल (N में) ज्ञात कीजिये।

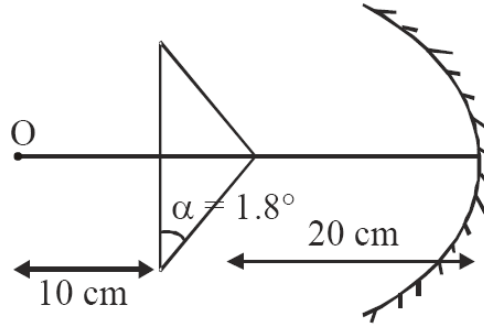


5. द्रव्यमान ' M ' = 6kg तथा त्रिज्या $R = 3\text{m}$ वाली एक चकती एक क्षैतिज चिकनी सतह पर स्थित है तथा गति के लिये स्वतंत्र है। वेग $V_0 = 5.2\text{ m/s}$ से गतिशील m द्रव्यमान का एक कण सतह से स्पर्श रेखीय रूप से चित्रानुसार टकराता है तो चकती ($e = 0$ के लिये) के केन्द्र का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।

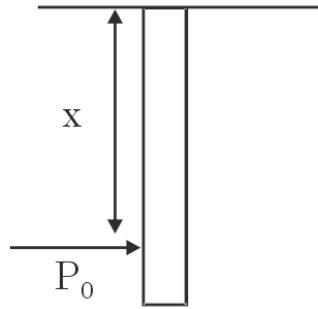


रफ कार्य के लिए जगह

6. द्रव्यमान $M = 2 \text{ kg}$ तथा लम्बाई $\ell = 2\text{m}$ वाली एक समरूप पतली छड़ एक चिकनी क्षैतिज सतह पर खड़ी हुई स्थिति में है। एक हल्के विक्षोभ के कारण निचला सिरा चिकनी सतह पर फिसलता है तथा छड़ गिरने लगती है। जब छड़ क्षैतिज से 53° कोण बनाती है, उस क्षण पर छड़ के द्रव्यमान केन्द्र का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।
7. चित्रानुसार 'O' एक बिन्दु बिम्ब है जो वक्रता त्रिज्या 20 cm वाले एक अवतल दर्पण तथा 1.8° कोण वाले प्रिज्म की मुख्य अक्ष पर रखा है। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश (अल्प आपतन कोण पर) प्रिज्म से अपवर्तित हो जाता है तथा फिर दर्पण पर आपतित होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक $3/2$ है। इस प्रकाश के कारण अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब के मध्य दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये।



8. लम्बाई 0.72 m वाली एक समरूप छड़ एक सिरे पर कीलकीत है तथा यह लटकी हुयी है। यह चित्रानुसार कीलक से x दूरी नीचे एक क्षैतिज आवेग प्राप्त करती है। यदि कीलक द्वारा आरोपित आवेग शून्य है तो x का मान (m में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



(A) तथा (B) यौगिकों के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं ?

(A) यौगिक (B) की तुलना में यौगिक (A) का विलायक अपघटन तेजी से होता है

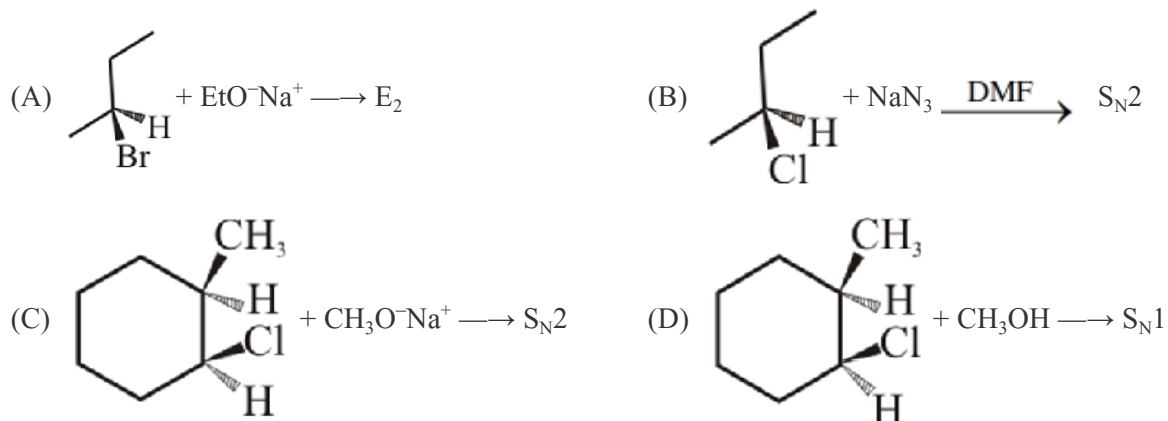
(B) यौगिक (B) की तुलना में यौगिक (A) की $\text{S}_{\text{N}}2$ अभिक्रिया तेजी से होती है

(C) यौगिक (A) की तुलना में यौगिक (B) की $\text{S}_{\text{N}}2$ अभिक्रिया तेजी से होती है

(D) यौगिक (A) का एकल आण्विक के साथ-साथ द्विआण्विक स्थितियों में अभिक्रिया होती है

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएँ, सम्बन्धित क्रियाविधियों के साथ सही रूप से सुमेलित हैं?



3. अज्ञात लवण (M) + सान्द्र $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \xrightarrow[\text{किया}]{\text{हल्का गर्म}}$ लाल भूरे (X) वाष्प

$\downarrow \text{NaOH विलयन में प्रवाहित किया}$
 पीला अवक्षेप (Z) $\xleftarrow[\text{CH}_3\text{COOH}]{\text{Pb(OAc)}_2}$ पीला विलयन (Y)

लवण M है/हैं

- (A) KCl (B) SnCl_2 (C) SnCl_4 (D) NaCl

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं ?
- (A) Fe^{3+} , क्षारीय माध्यम में डाइमेथिलऑक्साइड के साथ लाल अवक्षेप देता है
- (B) Cu^{2+} आयन श्वेत अवक्षेप उत्पादित करते हैं जब KCN विलयन कम मात्रा में मिलाया जाता है
- (C) Hg^{2+} आयन कोबाल्ट ऐसिटेट तथा अमोनियम थायोसायनेट के साथ गहरा नीला अवक्षेप देते हैं
- (D) Ag_2O नाइट्रिक अम्ल तथा अमोनिया विलयन में भी घुल जाता है
5. एक आयनिक ठोस (जल में 100% वियोजित) के 16.2 g को 1L जल में विलेय किया गया है। विलयन का 27°C पर परासरण दाब, 60 R है (R, सार्वत्रिक गैस नियतांक है) मानें कि आयनिक ठोस की घनीय इकाई सेल का घनत्व 40 g/cm^3 है तथा ऋणायन ऐसा जालक बनाता है जिसमें काय केन्द्र पर अष्टफलकीय रिक्ति है तथा सेल वैद्युतीय रूप से उदासीन है। यदि आयनिक ठोस के जालक की किनारा लम्बाई $3\text{\AA}$ तथा मोलर द्रव्यमान 162 g/mol है। गलत कथन चुनिए (प्रयोग करें $N_A = 6 \times 10^{23}$).
- (A) 100% चतुष्फलकीय रिक्तियाँ घेरी गयी हैं
- (B) 100% अष्टफलकीय रिक्तियाँ घेरी गयी हैं
- (C) 50% चतुष्फलकीय रिक्तियाँ घेरी गयी हैं
- (D) 50% अष्टफलकीय रिक्तियाँ घेरी गयी हैं
6. निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं : (आदर्श व्यवहार तथा समान स्थितियाँ मानते हुये)
- (A) निसरण की दर, उस छिद्र के क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती है जिसके द्वारा गैस बाहर निकल रही है
- (B) हीलियम, CO के बाहर निकलने की गति से 2.65 गुना तेजी से बाहर निकलती है
- (C) हीलियम, CO_2 के बाहर निकलने की गति से 4 गुना तेजी से बाहर निकलती है
- (D) हीलियम, SO_2 के बाहर निकलने की गति से 4 गुना तेजी से बाहर निकलती है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निआन गैस के 1.0-L पात्र जो प्रारम्भ में STP पर है, पर विचार कीजिए। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा तथा इनकी पात्र की दीवारों के साथ टक्करों की आवृत्ति, निम्न प्रत्येक स्थिति में बढ़ेगी, घटेगी या समान रहेगी ?

सूची-I		सूची-II	
(P)	ताप 100°C तक बढ़ाया गया है (नियत V पर)	(1)	प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है
(Q)	ताप -50°C rd घटाया गया है (नियत V पर)	(2)	प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा समान रहती है
(R)	आयतन 0.5 L तक घटाया गया है (नियत T पर)	(3)	दीवार पर टक्कर आवृत्ति बढ़ती है
(S)	निऑन के मोलों की संख्या दोगुनी की जाती है (नियत T तथा V पर)	(4)	दीवार पर टक्कर आवृत्ति घटती है
		(5)	प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा घटती है

- (A) $P \rightarrow 1,3; Q \rightarrow 4,5; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 2, 3$ (B) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 4,5; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 1,3$
 (C) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 2,3; R \rightarrow 4,5; S \rightarrow 3,5$ (D) $P \rightarrow 1,3; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 2,5$

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक गैस के लिए वान्डर वाल्स नियतांक a तथा b क्रमशः $4.0 \text{ atm L}^2/\text{mol}^2$ तथा 0.05 L/mol हैं यदि 300 K पर, 80 g गैस (आण्विक द्रव्यमान = 16) को 10 L के एक पात्र में रखा गया है तो

सूची-I		सूची-II	
(P)	दाब संशोधन (atm में)	(1)	0.0625
(Q)	गैस का मुक्त आयतन (L में)	(2)	1
(R)	अणुओं द्वारा घेरा गया वास्तविक आयतन (L में)	(3)	9.75
(S)	आयतन संशोधन (L में)	(4)	0.25

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

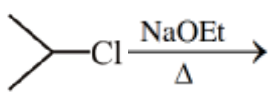
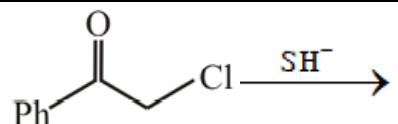
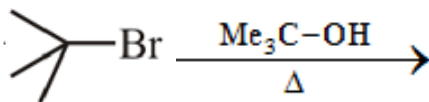
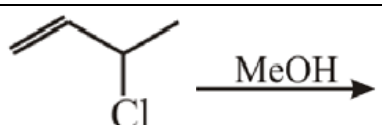
9. जब मूल मिश्रण रंगीन होता है तो बोरैक्स मनका परीक्षण किया जाता है। यह एक साफ प्लेटिनम तार की सहायता से किया जाता है जिसके अन्तिम सिरे पर एक छोटा लूप बनाया जाता है। जब बोरैक्स को प्लेटिनम तार के लूप पर गर्म किया जाता है, एक कांच के समान पारदर्शी मनका प्राप्त होती है। गर्म मनका को लवण के सम्पर्क में लाया जाता है जब तक कि यह गलित बोरैक्स के साथ क्रिया न कर लें। मनका एक विशेष रंग की हो जाती है जिसे नोट कर लिया जाता है

सूची-I		सूची-II	
(P)	नीला हरा	(1)	Mn^{2+}
(Q)	पीला	(2)	Cr^{3+}
(R)	हरा	(3)	Fe^{3+}
(S)	बैंगनी	(4)	Cu^{2+}

- (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची I में दी गयी निम्न अभिक्रियाओं को सूची II में दी गयी उपयुक्त क्रिया के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गये कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I		सूची-II	
(P)		(1)	S _N 2
(Q)		(2)	E ₂
(R)		(3)	S _N 1
(S)		(4)	E ₁

(A) P → 2; Q → 1; R → 4; S → 3

(B) P → 2; Q → 1; R → 3; S → 4

(C) P → 1; Q → 3; R → 2; S → 4

(D) P → 1; Q → 3; R → 4; S → 2

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

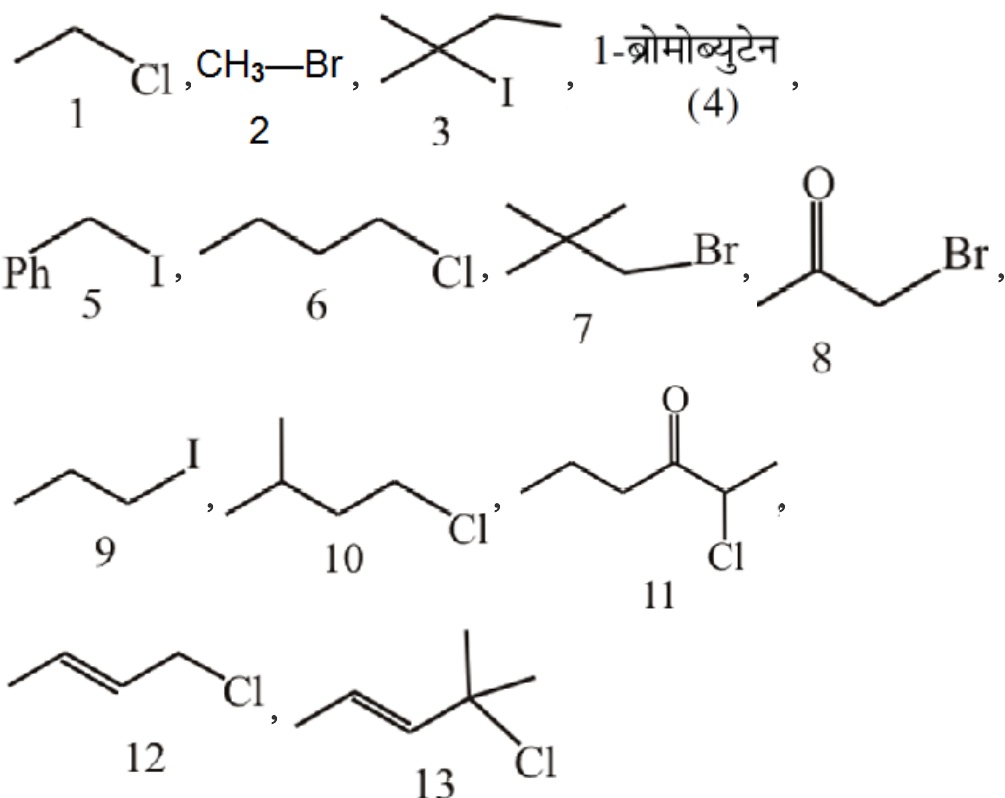
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक ठोस 'AB' राक लवण संरचना रखता है त्रिज्या अनुपात $\left(\frac{r_A^+}{r_B^-}\right)$ 0.50 है ठोस का संकुलन प्रभाज है
2. एक 100 L के फ्लास्क में 27°C पर मेथेन (CH₄) तथा आर्गन गैसों का मिश्रण उपस्थित है। मिश्रण में उपस्थित आर्गन का द्रव्यमान 260g है तथा मेथेन का मोल प्रभाज, 0.750 है। गैसीय मिश्रण की कुल गतिज ऊर्जा, (Kcal में) क्या है (R = 2 Cal k⁻¹ mol⁻¹)

रफ कार्य के लिए जगह

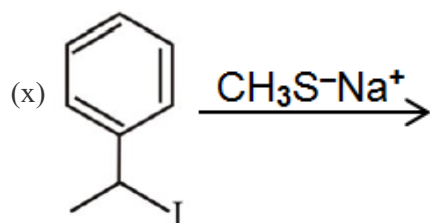
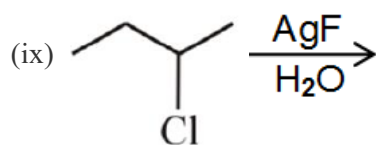
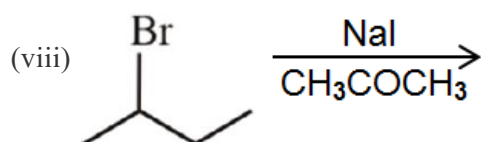
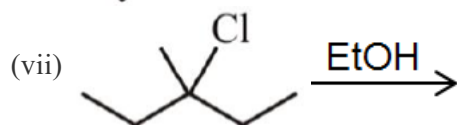
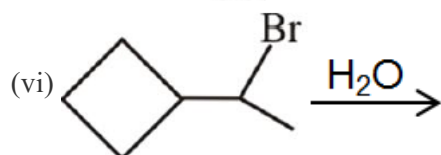
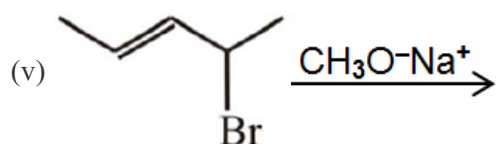
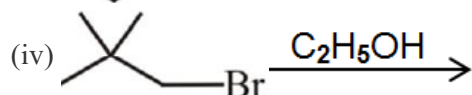
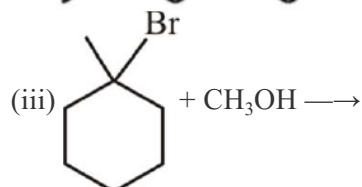
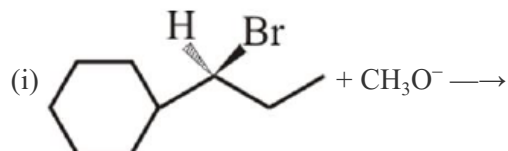
3. निम्न में से कितने ऐल्किल हेलाइड, उपयुक्त स्थितियों में S_N2 क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया दे सकते हैं?



4. एक मिश्रण जिसमें C_6H_{14} के सभी समावयवी उपस्थित हैं, का ब्रोमीनीकरण किये जाने पर कितने प्रकाशिक सक्रिय मोनोब्रोमाइड सम्भव होंगे

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में नाभिकस्नेही की सान्द्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है?



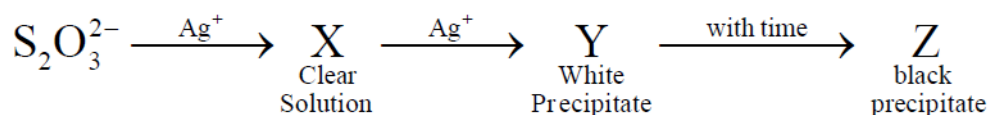
रफ़ कार्य के लिए जगह

6. निम्न कथनों में

- (i) Ag_2SO_3 तनु HNO_3 में अविलेय है
- (ii) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), फेरस सल्फेट विलयन द्वारा अवशोषित होकर भूरा विलयन बनाता है
- (iii) भारी धातु क्लोराइड जैसे AgCl , HgCl_2 आदि क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण नहीं देते हैं
- (iv) III वर्ग के क्षारीय मूलकों के लिए वर्ग अभिकर्मक, NaOH है
- (v) क्षारीय टेट्राहाइड्रोक्साइडोक्रोमेट (III) का हरा रंग, इसमें H_2O_2 मिलाने पर पीला हो जाता है
- (vi) टाइटन येलो विलयन, Mg^{2+} आयन युक्त उदासीन विलयन के साथ लाल रंग/अवक्षेप देता है
- (vii) नाइट्राइट का विलयन, सल्फेमिक अम्ल द्वारा विघटित हो जाता है
- (viii) Fe^{2+} आयन, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ आयन विलयन के साथ भूरे रंग का अवक्षेप देते हैं
- (ix) $\text{Cr}(\text{OH})_3$ का हरा अवक्षेप, Na_2O_2 के आधिक्य में विलेयशील है

यदि 'a' सही कथनों की कुल संख्या है जबकि b, गलत कथनों की कुल संख्या है तो $\frac{a^2 + b^2}{3}$ का मान बताइये

7. जलीय विलयन में, निम्न अभिक्रिया क्रम में अवक्षेप Z का मोलर द्रव्यमान (g/mole) है (दिया है : परमाण्विक द्रव्यमान : $\text{Ag} = 107.87 \text{ g/mol}$, $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$, $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$, $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$)



8. PbS , CdS , As_2S_3 , CuS , HgS , Ag_2S , NiS , CoS , Bi_2S_3 , SnS_2 , ZnS में से

a , काले रंग के सल्फाइडों की संख्या है

b , श्वेत रंग के सल्फाइडों की संख्या है

c , पीले रंग के सल्फाइडों की संख्या है

तो $\frac{a^2 - b}{c}$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\vec{C} = \hat{j} + \hat{k}$ है। यदि सदिश $\vec{B} \times \vec{C}$ को $\vec{B} \times \vec{C} = x\vec{A} + y\vec{B} + z\vec{C}$ (जहाँ x, y, z सदिश हैं) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो निम्न में से कौनसा सही है/हैं ?
 (A) $x + 2z = 0$ (B) $x = 2y = 2z = 1$
 (C) $y + z = 0$ (D) $x = 2y$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin^n 1^\circ + \cos^n 1^\circ)^{1/n}$ का मान होगा
 (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ से अधिक है। (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ से अधिक है।
 (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ से कम है। (D) 1 के बराबर है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना P उन सभी बिन्दुओं से युक्त समतल को दर्शाता है जो बिन्दु A(-4, 2, 1) तथा B(2, -4, 3) से समान दूरी पर है तथा समतल Q का समीकरण $x - y + cz = 1$ (जहाँ $c \in \mathbb{R}$) है।
 (A) समतल P के समान्तर समतल Q है, यदि $c = 1/3$ है।
 (B) समतल P के समान्तर समतल Q है, यदि $c = 3$ है।
 (C) यदि समतलों P तथा Q के मध्य कोण 45° हो, तो 'c' के सभी संभव मानों का गुणनफल -2 है।
 (D) यदि समतलों P तथा Q के मध्य कोण 45° हो, तो 'c' के सभी संभव मानों का योगफल $\frac{24}{17}$ है।
4. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^{1/x} + be^{-1/x}}{ce^{1/x} + de^{-1/x}} = 2$ हो, तो $bx^2 + (a - 2c)x - 2d = 0$; (जहाँ $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$) के मूल
 (A) वास्तविक हैं (B) पूर्णांक हैं (C) परिमेय हैं (D) समान हैं
5. यदि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x)$ संतत तथा $f(x)$ का परिसर $(2, \sqrt{26})$ है तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $g(x) = \left\lceil \frac{f(x)}{a} \right\rceil$ संतत (जहाँ $\lceil \cdot \rceil$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) हो, तो निम्न में से कौन 'a' का मान नहीं हो सकता है :-
 (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 5
6. यदि $f(x) = \cos^{-1} \left(\frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} \right)$ हो, तो $f'(x) =$
 (A) $\frac{-2nx^{n-1}}{x^{2n} + 1}$ है, यदि n सम है। (B) $\frac{-2nx^n}{|x|(x^{2n} + 1)}$ है, यदि n विषम तथा $x \neq 0$ है।
 (C) $\frac{-2nx^n}{|x|(x^{2n} + 1)}$ है, यदि n सम तथा $x \neq 0$ है। (D) $\frac{-2nx^{n-1}}{x^{2n} + 1}$ है, यदि n विषम है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7.	सूची-I	सूची-II
(P)	यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ कोई दो इकाई सदिश हैं, तो $\frac{3 \vec{a} + \vec{b} }{2} + 2 \vec{a} - \vec{b} $ के परिसर में संभव पूर्णांक मान हो सकता है	(1) 0
(Q)	यदि $\hat{a}$, $\hat{b}$ तथा $\hat{c}$ असमतलीय सदिश हैं, तो सदिश $\vec{V}_1 = \hat{a} + 2\hat{b} + 3\hat{c}$; $\vec{V}_2 = \lambda\hat{b} + 4\hat{c}$ तथा $\vec{V}_3 = (2\lambda - 1)\hat{c}$ (जहाँ λ अदिश है) समतलीय हो सकते हैं, जब λ बराबर है	(2) 1
(R)	समतल $x - 2y - z + 1 = 0$, में बिन्दु $A(2, -3, 3)$ के प्रतिबिम्ब से z -अक्ष की दूरी है	(3) 2
(S)	एक पिरामिड OABCD (जहाँ O मूलबिन्दु है) चित्र में दर्शाया गया है। आधार OABC एक वर्ग है जिसकी भुजा 1 इकाई है। वर्गाकार आधार से 1 इकाई की दूरी पर बिन्दु D है। बिन्दु D आधार के केन्द्रक से गुजरता हुआ अभिलम्ब पर स्थित है। यदि $\vec{OB}$ तथा $\vec{OD}$ के मध्य कोण $\tan^{-1}\sqrt{K}$ हो, तो K बराबर है	(4) -1
		(5) 4

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना अन्तराल $[-1, 1]$ से $[0, 2]$ में दो रेखीय बहुपद $f_1(x)$ तथा $f_2(x)$ परिभाषित हैं। $f_1(x)$ वर्धमान फलन तथा $f_2(x)$ ह्रासमान फलन है।

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $(f_1(x))^{2010} + (f_2(x))^{2010}$ में भिन्न पदों की संख्या N हो, तो 'r' का मान, जिसके लिये $\binom{N-1000}{r}$ अधिकतम हो, है (जहाँ $\binom{k}{r}$ बराबर kC_r है)	(1)	1
(Q)	$\left(9x - \frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$, $x > 0$ के प्रसार में 'x' से स्वतंत्र पद, संगत द्विपद गुणांक का α गुना है। तब 'α' है	(2)	2
(R)	यदि $\left \sum_{x=2}^{\infty} \frac{1}{f_1(x) f_2(x)} \right = \frac{3}{n}$ हो, तो n है	(3)	3
(S)	यदि $ f_1(z) = 1$ तथा $ f_2(z) = 2$, (जहाँ z एक सम्मिश्र संख्या है) हो, तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले z के मानों की संख्या है	(4)	4
		(5)	5

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 5; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

9.

सूची-I		सूची-II	
(P)	$\cot^{-1}(\tan(-37^\circ))$	(1)	143°
(Q)	$\cos^{-1}(\cos(-233^\circ))$	(2)	127°
(R)	$\sin\left(\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1}{9}\right)\right)$	(3)	$\frac{3}{4}$
(S)	$\cos\left(\frac{1}{2}\arccos\left(\frac{1}{8}\right)\right)$	(4)	$\frac{2}{3}$
		(5)	उपरोक्त में से कोई नहीं

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

10.

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $\cot^{-1}x + \cot^{-1}y + \cot^{-1}z = \frac{\pi}{4}$ हो, तो $xy + yz + zx + x + y + z - xyz =$	(1)	3
(Q)	समीकरण $2(\sin^{-1}x)^2 - 5\sin^{-1}x + 2 = 0$ के हलों की संख्या है	(2)	0
(R)	यदि $\sin^{-1}2x - \cos^{-1}2x = \sin^{-1}(6x - 2)$ हो, तो x का मानों की संख्या है	(3)	2
(S)	यदि $3\tan^{-1}(2 - \sqrt{3}) - \tan^{-1}\frac{1}{x} = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ हो, तो $x =$	(4)	1

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3, 4$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना दो रेखायें $L_1 : \frac{x-7}{3} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-3}{1}$ तथा $L_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{3}$ हैं। यदि एक रेखा L , जिसके दिक् अनुपात $< 2, 2, 1 >$ हैं जो रेखा L_1 तथा L_2 को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, तो दूरी AB है
- सभी वास्तविक संख्याओं के लिये दो बार अवकलनीय फलन $f(x)$ परिभाषित है जो निम्न प्रतिबंध $f(0) = 2$; $f'(0) = -5$ तथा $f''(0) = 3$ को संतुष्ट करता है। फलन $g(x) = e^{ax} + f(x) \forall x \in \mathbb{R}$, (जहाँ 'a' धनात्मक अचर है) द्वारा परिभाषित है। यदि $g'(0) + g''(0) = 0$ है। तब 'a' का मान है
- माना f तथा g चर, संतत तथा अवकलनीय हैं, जो $\mathbb{R}$ में वास्तविक मानों वाले फलन हैं। यदि प्रत्येक $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x+y) = f(x) \cdot f(y) - g(x) \cdot g(y)$ तथा $g(x+y) = g(x) \cdot f(y) + f(x) \cdot g(y)$ है। साथ ही $f'(0) = 0$ हो, तो $\frac{1 - \{ (f(x))^6 + (g(x))^6 \}}{(f(x))^2 (g(x))^2}$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना A_1, A_2, A_3, A_4 एक चतुष्फलक के त्रिभुजाकार फलकों का क्षेत्रफल है तथा h_1, h_2, h_3, h_4 चतुष्फलक के विपरीत शीर्षों से संगत शीर्षलम्ब हैं। यदि चतुष्फलक का आयतन 5 घन इकाई है, तो $(A_1 + A_2 + A_3 + A_4)(h_1 + h_2 + h_3 + h_4)$ का न्यूनतम मान है (घन इकाई में)
5. यदि $0 < \cos^{-1} x < 1$ तथा $1 + \sin(\cos^{-1} x) + \sin^2(\cos^{-1} x) + \sin^3(\cos^{-1} x) + \dots \infty = 2$ हो, तो x^2 का मान है
6. एक छात्र अवकलन के लिये गुणनफल के नियम को भूल गया तथा $(f \cdot g)' = f' \cdot g'$ सोचने की गलती की हाँलाकी वह भाग्यशाली था कि उसे सही जवाब मिला। फलन f का उसने $f(x) = e^{x^2}$ के रूप में उपयोग किया था। यदि $g(x)$ का प्रांत अन्तराल $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$ है जिसमें $g(1) = e$ है, तो $g(5)e^{-5}$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

7. माना कोई चतुर्भुज ABCD है। इसके विकर्णों के मध्य बिन्दु P तथा Q है। यदि $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} - \vec{AC} - \vec{BD} = \lambda \vec{PQ}$, हो, तो λ का मान है
8. धनात्मक वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम $x_1, x_2, x_3, \dots$ इस प्रकार है कि $x_1 = \tan^{-1}2$ तथा $\sin(x_{n+1} - x_n) + 2^{-(n+1)} \sin x_n \cdot \sin x_{n+1} = 0 \forall n \geq 1$ है तथा $x_1 > x_2 > x_3 > \dots > x_{n+1} > \dots$ है। तब 'n' का अधिकतम पूर्णांक मान, ताकि $\cot x_n < \frac{1023}{1024}$ है, है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान